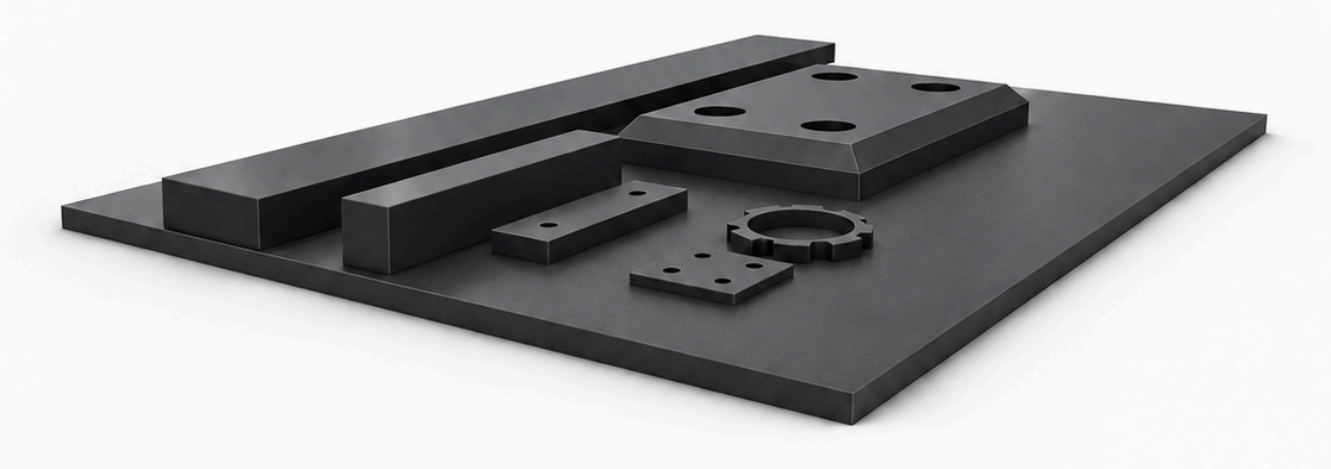
maatwerk kunststof.nl

PVC platen & maatwerk

Plaattoleranties, materiaalkeuze en CNC-bewerkingen



Technische brochure

PVC-U / PVC-C - plaat, staf en maatwerkdelen

Ruw plaatmateriaal

PVC is een stijve technische kunststof met goede chemische bestendigheid en goede verspaanbaarheid. De maat van ruw plaatmateriaal wijkt af van de nominale maat. Voor maatkritische onderdelen wordt daarom uitgegaan van de gemeten uitgangsdikte en voldoende bewerkingsmarge.

Materiaal	Dichtheid	Technisch karakter
PVC-U	ca. 1,44 g/cm3	allround; stijf, goed chemisch bestendig en goed verspaanbaar
PVC-C	ca. 1,50 g/cm3	hogere temperatuur- en chemische bestendigheid
Gemodificeerd PVC	grade-afhankelijk	o.a. slagvast, food-grade, antistatisch of speciale kleur

Diktetolerantie - geëxtrudeerd PVC-U

Nominale dikte (mm)	Typische ruwe tolerantie (mm)
3 - 5	+/- 0,20
6 - 10	+/- 0,30
12 - 20	+/- 0,50
25 - 40	+/- 0,80
50 - 75	+/- 1,00
80 - 100	+/- 1,20

Lengte- en breedtemaat - ruw plaatmateriaal

Maatrichting	Ruwe tolerantie	Opmerking
Lengte	0 / +3 mm	geldt voor gangbare plaatformaten
Breedte	0 / +5 mm	afhankelijk van plaatbreedte en productieserie

Materiaalwaarden - ongevuld PVC

Eigenschap	PVC-U	PVC-C
Dichtheid	ca. 1,44 g/cm3	ca. 1,50 g/cm3
E-modulus trek	ca. 3.000 MPa	ca. 2.500 - 3.200 MPa
Treksterkte	ca. 45 - 55 MPa	ca. 50 - 55 MPa
Vicat B	ca. 75 - 80 C	ca. 100 - 112 C
Gebruikstemperatuur continu	ca. 60 C	ca. 90 - 95 C
Lineaire uitzetting	ca. 8 x 10^-5/K	ca. 7 x 10^-5/K
Wateropname 24 h, 23 C	zeer laag	zeer laag

Mogelijke bewerkingen

PVC is goed te verspanen en geschikt voor nauwkeurige technische onderdelen. Voor maatkritisch werk zijn scherpe gereedschappen, geringe warmte-inbreng en een stabiele opspanning belangrijk.

Bewerking	Technisch aandachtspunt
Zagen	Hardmetalen zaagblad; voldoende tandruimte en spaanafvoer om smelten aan de snijkant te voorkomen.
CNC frezen	Scherpe snijkanten en stabiele opspanning; lokale warmteontwikkeling zoveel mogelijk beperken.
Boren / ruimen	Warmte en braamvorming beperken; voor nauwkeurige boringen nabewerken met ruimer of kotterbewerking.
Draaien	Positieve snijgeometrie en scherpe gereedschappen; trillingsvrije opspanning voor goede rondloop.
Verlijmen	Lijmvlakken zorgvuldig voorbereiden; lijm- of solventkeuze afstemmen op PVC-type en toepassing.
Kantbewerking	Afschuiningen, radii en ontbramen volgens tekening; scherpe binnenhoeken bij voorkeur vermijden.

Maatnauwkeurigheid & stabiliteit

Onderwerp	Technische richtlijn
Uitgangsmateriaal	Ruwe plaat heeft een productietolerantie; kritische diktes worden op eindmaat verspaand.
Temperatuur	Maatcontrole uitvoeren bij stabiele omgevingstemperatuur; PVC zet merkbaar meer uit dan metaal.
Opspanning	Klemkrachten beperken om elastische vervorming en maatverschil na lossen te voorkomen.
Nabewerking	Voor nauwe passingen eerst voorbewerken en daarna in een aparte eindbewerking op maat brengen.
Toepassing	Bij hogere temperatuur of chemische belasting altijd de specifieke PVC-grade controleren.

Praktische ontwerpnotities

- PVC-U is doorgaans de meest universele keuze; PVC-C wordt gekozen wanneer hogere temperatuur- of chemische bestendigheid nodig is.
- Passingen, vlakheid en loodrechtheid bij voorkeur afzonderlijk op tekening tolereren.
- Bij dunwandige of diep uitgefreesde delen materiaal zo gelijkmatig mogelijk verwijderen om vervorming te beperken.
- Voor buitengebruik, voedselcontact of agressieve media altijd de specifieke PVC-grade en bedrijfsconditie controleren.